

若服务区 i 有 n_i 个货箱，可行子集预处理需要 $O(3 \cdot 2^{n_i})$ 次机型检查；最坏情况下，状态—子集组合量级为 $O(3^{n_i})$ 。本题最大 $n_i = 15$ ，按服务区分解后可以稳定求解；若将 80 箱一次性编码，则状态空间不可接受。这也说明按目的地独立是由题目约束带来的结构化降维，而非人为忽略跨区机会。

4.5 安全载荷计算结果

4.5.1 空间差异与受限节点

按修正后的 DEM 穿越像元口径，对 15 个服务区和 3 种机型共 45 个组合重新计算最大安全载荷，结果如图 6 所示。45 个组合均可完成空载返航，其中 A 型在全部服务区均达到 25 kg 额定载荷；B 型仅在 S008 受能量约束，最大安全载荷为 28.632 kg；C 型在 S002、S003、S004、S008 和 S012 分别降至 68.554、68.235、63.259、58.436 和 68.015 kg，其余服务区均达到 80 kg 额定载荷。S008—C 的载荷保持率最低，为 73.0%。该图只呈现安全载荷的空间差异，差异由航程、沿途最高地形与机型载荷航程参数共同进入式 (11) 后产生。

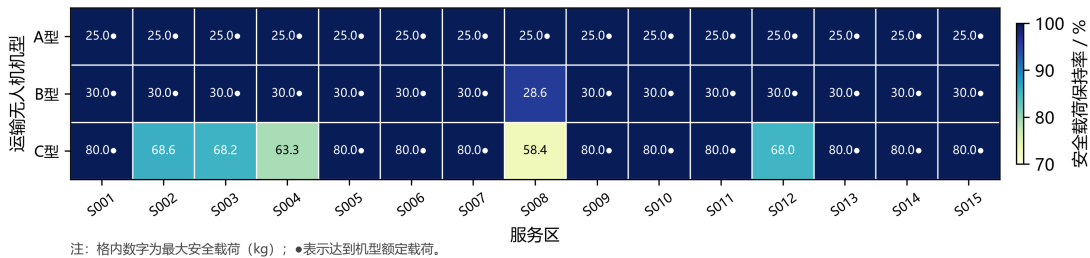


图 6 不同服务区与运输无人机机型的最大安全载荷

4.6 组批方案与结果分析

4.6.1 总体组批结果

将各服务区货箱分别代入集合划分动态规划后，80 个货箱均被覆盖且恰好出现一次，不存在遗漏、重复或跨区组批。表 6 汇总了最终方案：共得到 18 个单点往返架次，其中 B 型与 C 型各承担 9 架次，A 型未被选用；S001、S002 和 S003 各需要 2 架次，其余 12 个服务区各需要 1 架次。全部架次的累计往返能耗为 59.240 kWh，累计作业时间为 9.111 h。这里的累计时间是各独立架次作业时长之和，不代表考虑实体机和共享电池后的调度完工时间，后者在问题二中计算。

表 6 问题一组批结果汇总

指标	计算结果
唯一覆盖货箱数	80 箱
总架次数	18 架次
A/B/C 型架次数	0/9/9
累计往返能耗	59.240 kWh
累计作业时间	9.111 h